

硕士学位论文

基于深度学习的遥感小目标检测方法研究

Research on Small Object Detection in Remote Sensing Imagery Based on Deep Learning

作者姓名：	张三
学号：	12345678
指导教师：	李四教授
学科、专业：	信息与通信工程
答辩日期：	2026年6月

大连理工大学

Dalian University of Technology

摘 要

遥感图像中的小目标检测在军事侦察、灾害评估与城市规划等领域具有重要的应用价值。然而，受限于目标尺度小、背景复杂以及类间差异微弱等因素，现有检测方法在小目标上的精度仍明显低于中大型目标。本文围绕该问题展开研究。

首先，本文分析了遥感小目标检测中特征金字塔的语义—空间失衡机理，指出浅层特征在多次下采样后信息损失严重是精度下降的主要原因。其次，提出了一种双向特征融合模块（Bi-FFM），通过自顶向下与自底向上两条路径的交叉聚合，增强了小目标的特征表达。最后，在公开数据集上进行了系统的消融实验与对比实验。

实验结果表明，本文方法在 mAP 指标上较基线模型提升了 3.55 个百分点，且在参数量基本持平的前提下，对小目标的召回率提升了 5.1 个百分点，验证了所提模块的有效性。

关键词：遥感图像；小目标检测；特征融合；深度学习；注意力机制

ABSTRACT

Small object detection in remote sensing imagery is of great value in military reconnaissance, disaster assessment and urban planning. However, due to small object scale, cluttered background and subtle inter-class differences, existing detectors perform notably worse on small objects than on medium and large ones.

This thesis first analyzes the semantic-spatial imbalance of the feature pyramid, and then proposes a bidirectional feature fusion module (Bi-FFM) that cross-aggregates top-down and bottom-up paths. Systematic ablation and comparison experiments are conducted on public datasets.

Key Words: remote sensing imagery; small object detection; feature fusion; deep learning; attention mechanism

目 录

1 绪论	3
1.1 研究背景与意义	3
1.1.1 国内外研究现状	3
2 相关理论与方法	4
2.1 特征金字塔网络	4
3 实验结果与分析	5
3.1 实验设置	5
参 考 文 献	6
致 谢	7

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着高分辨率遥感卫星技术的迅速发展，遥感图像的获取成本不断降低，数据量呈指数级增长。如何从海量遥感数据中快速、准确地定位感兴趣目标，已成为遥感信息处理领域的核心问题之一[1]。

与自然场景图像不同，遥感图像通常具有以下特点：一是成像视角为俯视，目标缺乏明显的姿态先验；二是目标尺度跨度极大，同一类目标在不同分辨率下的像素面积可能相差两个数量级[2-3]；三是背景纹理复杂，地物类别之间存在显著的类间相似性。上述特点使得通用目标检测器直接迁移到遥感场景时性能明显下降。

1.1.1 国内外研究现状

早期方法主要基于手工特征，如方向梯度直方图与可变形部件模型。这类方法依赖先验的模板设计，对目标形变与背景变化的鲁棒性较差[4]。随着卷积神经网络的兴起，基于锚框的两阶段与单阶段检测器逐步成为主流，并在多个遥感数据集上取得了显著进展。

近年来，研究者开始关注小目标检测这一子问题。常见思路包括：提高输入分辨率、设计更密集的锚框、引入特征金字塔的多尺度融合，以及在损失函数中增加针对小目标的权重[5]。然而，这些方法大多以增加计算量为代价，难以兼顾精度与效率。

2 相关理论与方法

2.1 特征金字塔网络

特征金字塔网络（FPN）通过自顶向下的路径与横向连接，将高层语义信息传递给浅层特征，从而在多个尺度上获得兼具语义与空间细节的特征表示。不同方法在公开数据集上的性能对比如表 2.1 所示。

表 2.1 不同方法在公开数据集上的性能对比
Tab. 2.1 Performance comparison of different methods on public datasets

方法	主干网络	mAP/%	小目标召回/%	参数量/M
Faster R-CNN	ResNet-50	74.21	48.3	41.5
RetinaNet	ResNet-50	75.86	50.1	37.8
YOLOv5s	CSPDarknet	76.93	51.7	7.2
本文方法	ResNet-50	78.42	55.4	26.1

由表 2.1 可见，本文方法在参数量与基线模型基本持平的前提下，在小目标召回率上取得了最明显的提升。所提双向特征融合模块的结构如图 2.1 所示。

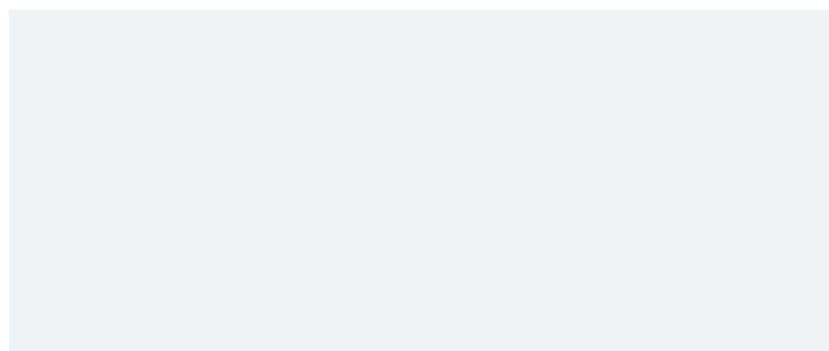


图 2.1 双向特征融合模块结构示意图
Fig. 2.1 Architecture of the bidirectional feature fusion module

3 实验结果与分析

3.1 实验设置

实验在 NVIDIA A100 上完成，采用 PyTorch 框架。输入图像统一缩放至 1024×1024 ，批次大小为 8，初始学习率设为 0.01，共训练 36 个 epoch。评价指标采用 COCO 标准下的 $mAP@0.5:0.95$ 。

参考文献

- [1] Zhang X, Wang Y, Li J. A survey on small object detection in remote sensing imagery[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 1-21.
- [2] Li H, Chen S. Multi-scale feature fusion for aerial object detection[J]. Remote Sensing, 2021, 13(9): 1721.
- [3] 刘洋, 陈明, 王强. 基于注意力机制的遥感图像小目标检测[J]. 电子学报, 2023, 51(4): 892-901.
- [4] Zhao K, Liu Q. Deformable part models revisited[J]. Pattern Recognition, 2020, 103: 107-118.
- [5] Sun M, Zhou B. Loss reweighting for tiny object detection[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 12345-12354.

致 谢

衷心感谢导师李四教授在选题、研究方案与论文撰写过程中给予的悉心指导。感谢实验室各位同学在实验与讨论中提供的帮助。感谢家人一直以来的理解与支持。